

สาระสำคัญของโครงการ คำสำคัญ

ปัจจุบันผู้พิการทางการได้ยินในประเทศไทยมีมากถึง 380,000 คน ซึ่งประสบปัญหาในการสื่อสารกับบุคคลทั่วไป เนื่องจากการใช้ภาษามือเป็นสื่อกลางนั้นยังไม่มีพื้นที่แพร่หลายในสังคม ส่งผลให้ผู้พิการทางการได้ยินมีข้อจำกัดในการดำรงชีวิตประจำวัน การเข้าถึงบริการสาธารณะ และการมีส่วนร่วมในสังคมน้อยกว่าบุคคลทั่วไปอย่างมีนัยสำคัญ

โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันพกพาที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI-Powered Application) "SignMind AI" สำหรับแปลภาษามือไทยเป็นข้อความ และเสียงแบบเรียลไทม์ผ่านสมาร์ทโฟนทั่วไป โดยไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์เสริมใดๆ แกนหลักของระบบคือการนำปัญญาประดิษฐ์ มาทำงานร่วมกับเทคโนโลยี MediaPipe Hands ในการตรวจจับตำแหน่ง Landmark ของมือทั้ง 21 จุด และส่งข้อมูลเข้าสู่โมเดล LSTM (Long Short-Term Memory) ที่ผ่านการฝึกฝนด้วยชุดข้อมูลภาษามือไทยจำนวน 5,000 ตัวอย่าง ครอบคลุมคำศัพท์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 200 คำ

สิ่งที่ทำให้แอปพลิเคชันนี้แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญคือการนำปัญญาประดิษฐ์มาทำหน้าที่เป็น AI ครูฝึกภาษามือส่วนตัว (AI Sign Language Tutor) ที่พร้อมดูแลผู้ใช้ทุกขณะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ระบบจะวิเคราะห์ท่าทางของผู้ใช้แบบเรียลไทม์ผ่านโมดูลตรวจจับความถูกต้องของท่าทาง (Gesture Accuracy Detection) แสดงค่าความเชื่อมั่น (Confidence Score) และให้ผลป้อนกลับ (Feedback) ที่ชาญฉลาดในทันที เช่น การแนะนำมุมการวางมือที่ถูกต้อง ความเร็วในการเคลื่อนไหว หรือตำแหน่งของนิ้วที่ต้องปรับปรุง นอกจากนี้ AI ยังสามารถติดตามพัฒนาการของผู้ใช้แต่ละคนในระยะยาว วิเคราะห์รูปแบบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้ำและปรับบทเรียนให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้ใช้แต่ละคนโดยอัตโนมัติ

ยิ่งไปกว่านั้น AI ยังทำหน้าที่เป็น Conversational AI ที่เข้ามาเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างผู้พิการทางการได้ยินกับบุคคลทั่วไปได้โดยตรง โดยรับข้อมูลจากทั้งภาษามือที่แปลแล้วและเสียงพูดของคู่สนทนาผ่านระบบ Speech Recognition ที่รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากนั้นนำโมเดลภาษาธรรมชาติ (NLP Model) มาวิเคราะห์บริบทของบทสนทนาและสร้างประโยคตอบกลับที่เป็นธรรมชาติทำให้การสนทนาโต้ตอบระหว่างทั้งสองฝ่ายเป็นไปได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาลำภาษามืออีกต่อไป

ผลการทดสอบระบบในสภาพการณ์จริงพบว่ามีความแม่นยำในการแปลภาษามือสูงถึง 89.4% มีความหน่วงเฉลี่ยไม่เกิน 1.2 วินาทีต่อท่าทาง โมดูลตรวจจับความถูกต้องของท่าทางมีประสิทธิภาพสูงถึง 91.2% และระบบรับเสียงพูดมีความแม่นยำในการถอดความถึง 92.7% โดยแอปพลิเคชันนี้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อที่ 10 ว่าด้วยการลดความเหลื่อมล้ำ และข้อที่ 4 ว่าด้วยการศึกษาที่มีคุณภาพ อันจะช่วยพิสูจน์ให้เห็นว่าปัญญาประดิษฐ์สามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการได้ยินในสังคมไทยและในระดับสากลได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

คำสำคัญ

1. ภาษามือไทย
2. การรู้จำท่าทางมือ (Gesture Recognition)
3. MediaPipe Hands
4. LSTM (Long Short-Term Memory)
5. AI ครูฝึกภาษามือ (AI Sign Language Tutor)
6. Conversational AI และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP)
7. การรู้จำเสียงพูด (Speech Recognition)
8. การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการศึกษา (SDGs 4 & 10)

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้พิการทางการได้ยินมากกว่า 380,000 คน ซึ่งประสบปัญหาในการสื่อสารกับบุคคลทั่วไปในชีวิตประจำวันเนื่องจากภาษามือไทยยังไม่มีที่รู้จักและแพร่หลายในสังคมโดยทั่วไป ส่งผลให้ผู้พิการทางการได้ยินมีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการสาธารณะ การศึกษา การรักษาพยาบาล และการมีส่วนร่วมทางสังคมในระดับที่เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป

นอกจากนี้ การขาดแคลนล่ามภาษามือที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านจำนวนและการกระจายตัวทั่วประเทศ ยิ่งทวีความยุ่งยากให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ แอปพลิเคชันด้านการสื่อสารที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มผู้พิการทางการได้ยินอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในบริบทของภาษามือไทยที่มีลักษณะเฉพาะ และยังขาดระบบที่ทำหน้าที่เป็นครูฝึกภาษามือและตัวกลางการสนทนาในแอปพลิเคชันเดียวกัน

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมวลผลภาพ การตรวจจับท่าทางการเรียนรู้ของเครื่อง และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจนสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาการสื่อสารดังกล่าวได้อย่างครบวงจร ด้วยเหตุนี้ โครงการนี้จึงมุ่งพัฒนาแอปพลิเคชัน SignMind AI ที่ผสานเทคโนโลยี MediaPipe Hands โมเดล LSTM ระบบ Speech Recognition และ Conversational AI เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างสะพานเชื่อมการสื่อสารอย่างครบวงจร พร้อมทำหน้าที่เป็น AI ครูฝึกภาษามือส่วนตัวที่ช่วยลดอุปสรรคและเพิ่มโอกาสการมีส่วนร่วมในสังคมของผู้พิการทางการได้ยินได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบตรวจจับและจำแนกท่าทางภาษามือไทยแบบเวลาจริง โดยใช้เทคโนโลยี MediaPipe Hands ร่วมกับโมเดล LSTM ที่มีความแม่นยำสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 บนอุปกรณ์สมาร์ตโฟน โดยไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์เสริม
2. เพื่อพัฒนาโมดูล AI ครูฝึกภาษามือส่วนตัว (AI Sign Language Tutor) ที่สามารถวิเคราะห์ความถูกต้องของท่าทางแบบเวลาจริงให้ผลป้อนกลับอัจฉริยะติดตามพัฒนาการในระยะยาวและปรับบทเรียนให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้ใช้แต่ละคนโดยอัตโนมัติ
3. เพื่อพัฒนาระบบ Conversational AI ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางการสื่อสารระหว่างผู้พิการทางการได้ยินกับบุคคลทั่วไป โดยบูรณาการ Speech Recognition ที่รองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเข้ากับ NLP Model เพื่อสร้างบทสนทนาโต้ตอบที่เป็นธรรมชาติ

4. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการทางการได้ยิน

ที่มีต่อแอปพลิเคชัน SignMind AI ในด้านความแม่นยำ ความเร็ว ความสะดวกในการสื่อสาร และ ประสิทธิภาพของระบบครูฝึก AI ในชีวิตประจำวัน

ปัญหาหรือประโยชน์ที่เป็นเหตุผลให้ควรพัฒนาโปรแกรม

1. ผู้พิการทางการได้ยินในประเทศไทยมีจำนวนมากกว่า 380,000 คน และยังประสบอุปสรรคการสื่อสารกับบุคคลทั่วไปอย่างต่อเนื่องในทุกมิติของชีวิต
2. ภาษามือไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลายในสังคม ทำให้ผู้พิการทางการได้ยิน ไม่สามารถสื่อสาร กับคนส่วนใหญ่ได้โดยตรง
3. ล่ามภาษามือมีจำนวนไม่เพียงพอและกระจายตัวไม่ทั่วถึงทำให้ผู้พิการทางการได้ยินเสียโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านต่าง ๆ
4. ยังไม่มีแอปพลิเคชันที่สามารถทำหน้าที่เป็นทั้งล่ามภาษามือ ครูฝึก AI และตัวกลางการสนทนาสองทิศทางได้ในแอปพลิเคชันเดียว
5. เทคโนโลยี MediaPipe Hands และ LSTM มีความสามารถสูงในการตรวจจับและจำแนกท่าทางมือแบบเวลาจริงโดยไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์พิเศษ
6. การผสาน Conversational AI เข้ากับ Speech Recognition และ NLP สามารถสร้างการสนทนาโต้ตอบสองทางที่เป็นธรรมชาติระหว่างผู้พิการทางการได้ยินกับบุคคลทั่วไปได้
7. การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือช่วยให้ผู้พิการทางการได้ยินสามารถพกพาเครื่องมือสื่อสารและครูฝึก AI ส่วนตัวได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เป้าหมายและขอบเขตของโครงการ

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ SignMind AI ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการแปลภาษามือไทยเป็นข้อความและเสียงพูดแบบเวลาจริง ทำหน้าที่เป็น AI ครูฝึกภาษามือส่วนตัว และเป็นตัวกลาง Conversational AI สำหรับการสนทนาสอง ทิศทางระหว่างผู้พิการทางการได้ยินกับบุคคลทั่วไป เพื่อลดอุปสรรคทางการสื่อสาร และยกระดับคุณภาพชีวิตภายในระยะเวลาการพัฒนาที่กำหนด

ระบบจะสามารถตรวจจับและแปลภาษามือไทยครอบคลุมคำศัพท์พื้นฐานไม่น้อยกว่า 200 คำ ด้วยความแม่นยำไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และค่าความหน่วงเฉลี่ยไม่เกิน 1.5 วินาทีต่อท่าทาง โมดูล AI Tutor จะตรวจจับความถูกต้องของท่าทางด้วยประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ส่วนระบบ Speech Recognition

จะรองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยแอปพลิเคชันจะรองรับการทำงาน บนระบบปฏิบัติการ Android 9 ขึ้นไปและ iOS 13 ขึ้นไป ด้วยส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เรียบง่าย เข้าถึงได้ง่าย และเป็นมิตรกับผู้ใช้ทุกกลุ่ม

รายละเอียดของการพัฒนา

1. เนื้อเรื่องย่อ (Story Board)



2. เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่ใช้

โครงการนี้พัฒนาในรูปแบบแอปพลิเคชันมือถือ (Mobile Application) บนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS โดยใช้ Flutter Framework และภาษา Dart ในการพัฒนาส่วนแสดงผล (Frontend) เพื่อให้สามารถเผยแพร่บนทั้งสองแพลตฟอร์มได้จากโค้ดชุดเดียว ใช้ Python สำหรับการฝึกฝนโมเดลปัญญาประดิษฐ์ และใช้ TensorFlow Lite ในการนำโมเดลมาใช้ งานบนอุปกรณ์มือถือ (On-device Inference) เพื่อให้ทำงานได้แม้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต

นอกจากนี้ ระบบยังมีกลไกการยืนยันตัวตนและการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง (Authentication and Authorization) เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลพัฒนาการผู้ใช้งาน ส่วน Conversational AI จะติดต่อกับ NLP Model ผ่าน RESTful API และใช้ระบบ Git ร่วมกับ GitHub สำหรับการควบคุมเวอร์ชันและการบริหารจัดการการพัฒนาาร่วมกันภายในทีม

2.1 เทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้

- MediaPipe Hands ใช้สำหรับตรวจจับตำแหน่ง Landmark ของมือทั้ง 21 จุดแบบเวลาจริงผ่านกล้องสมาร์ทโฟน โดยไม่ต้องการอุปกรณ์เสริมพิเศษใดๆ
- LSTM (Long Short-Term Memory) ใช้สำหรับเรียนรู้ลำดับข้อมูลท่าทางมือในแต่ละเฟรมและจำแนกภาษามือไทยเป็นคำศัพท์ได้อย่างแม่นยำ
- Gesture Accuracy Detection Module ใช้ AI วิเคราะห์ความถูกต้องของท่าทางเทียบกับต้นแบบและให้ผลป้อนกลับในด้านมุมมือ ความเร็ว และตำแหน่งนิ้วแบบเวลาจริง

- Adaptive Learning Algorithm วิเคราะห์รูปแบบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้ำติดตามพัฒนาการระยะยาวและปรับแผนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้ใช้แต่ละคนโดยอัตโนมัติ
- Speech Recognition ใช้สำหรับแปลงเสียงพูดของคู่สนทนาเป็นข้อความ รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- NLP Model (Natural Language Processing) ใช้วิเคราะห์บริบทของบทสนทนาและสร้างประโยคตอบกลับที่เป็นธรรมชาติสำหรับระบบ Conversational AI
- TensorFlow / Keras ใช้สำหรับการสร้างและฝึกฝนโมเดล LSTM และโมดูล Gesture Accuracy Detection
- TensorFlow Lite ใช้สำหรับแปลงโมเดลที่ฝึกแล้วให้เหมาะสำหรับการทำงานบนอุปกรณ์มือถือ
- Speech Synthesis API (Text-to-Speech) ใช้สำหรับแปลงข้อความภาษาไทยที่ได้จากการแปลภาษามือให้เป็นเสียงพูด

2.2 โครงสร้างข้อมูลที่ใช้

- Array ใช้เก็บพิกัด (x, y, z) ของ Landmark ทั้ง 21 จุดของมือที่ตรวจจับได้ในแต่ละเฟรม
- Queue / Buffer ใช้เก็บลำดับเฟรมที่ผ่านมาเพื่อป้อนข้อมูลเข้าสู่โมเดล LSTM
- Object ใช้เก็บผลลัพธ์การแปล ประกอบด้วยคำศัพท์ภาษาไทยและค่าความเชื่อมั่น (Confidence Score)
- Map ใช้จับคู่ ID ของท่าทางกับคำศัพท์ภาษาไทยและจับคู่รูปแบบข้อผิดพลาดกับคำแนะนำการปรับปรุง
- List ใช้เก็บประวัติการแปลภาษามือ บันทึกพัฒนาการการเรียนรู้ และประวัติบทสนทนา Conversational AI
- Boolean ใช้เก็บสถานะการทำงาน เช่น กำลังตรวจจับท่าทางอยู่หรือไม่ โหมด Tutor เปิดอยู่หรือไม่
- State ใช้จัดการข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงระหว่างการใช้งาน เช่น ข้อความแปล ประวัติบทสนทนา คะแนนพัฒนาการ

2.3 อัลกอริทึมที่ใช้

- Hand Landmark Detection Algorithm ตรวจจับและสกัดพิกัด Landmark ของมือทั้ง 21 จุดจากภาพวิดีโอแต่ละเฟรมโดยใช้ MediaPipe Hands
- Gesture Sequence Classification Algorithm ใช้โมเดล LSTM จำแนกลำดับท่าทางมือจากหลายเฟรมต่อเนื่องกันเป็นคำศัพท์ภาษามือไทย

- Gesture Accuracy Scoring Algorithm เปรียบเทียบท่าทางของผู้ใช้กับต้นแบบในฐานข้อมูล คำนวณคะแนนความถูกต้อง และระบุจุดที่ต้องปรับปรุง
- Adaptive Learning Algorithm วิเคราะห์รูปแบบข้อผิดพลาดซ้ำของผู้ใช้ ติดตามพัฒนาการระยะยาว และปรับแผนบทเรียนโดยอัตโนมัติ
- Confidence Threshold Algorithm กรองผลลัพธ์การแปลให้แสดงเฉพาะที่มีค่าความเชื่อมั่นเกินค่าที่กำหนด
- Temporal Smoothing Algorithm ลด noise ในการตรวจจับโดยเฉลี่ยผลลัพธ์จากหลายเฟรม เพื่อให้ผลลัพธ์มีความเสถียร
- Speech Recognition Algorithm แปลงเสียงพูดของคู่สนทนาเป็นข้อความในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแบบเวลาจริง
- Conversational Context Algorithm ใช้ NLP Model วิเคราะห์บริบทของบทสนทนาและสร้างประโยคตอบกลับที่เป็นธรรมชาติ
- Auto BufferManagement Algorithm จัดการ buffer ของเฟรมให้มีขนาดเหมาะสมสำหรับการป้อนข้อมูลเข้าโมเดล LSTM

3. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

3.1 ภาษาที่ใช้เขียน

- Dart
- Python
- JavaScript / TypeScript
- HTML / CSS

3.2 เครื่องมือ

- เครื่องมือพัฒนาแอปพลิเคชัน ได้แก่ Flutter, Dart SDK, Android Studio และ Xcode
- เครื่องมือพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ ได้แก่ TensorFlow, Keras, MediaPipe Solutions และ scikit-learn
- เครื่องมือพัฒนาระบบ Conversational AI ได้แก่ NLP Model API, Google Speech Recognition API และ Text-to-Speech API
- เครื่องมือแปลงโมเดลสำหรับมือถือ ได้แก่ TensorFlow Lite Converter

- เครื่องมือจัดการแพ็คเกจและสภาพแวดล้อม ได้แก่ pip, pub (Dart package manager) และ Conda
- เครื่องมือเสริมการพัฒนา ได้แก่ NumPy, OpenCV, Matplotlib, PostCSS และ Autoprefixer

4. รายละเอียดโปรแกรมที่จะพัฒนา (Software Specification)

4.1 Input/Output Specification

Input :

- ข้อมูลวิดีโอแบบเวลาจริงจากกล้องสมาร์ทโฟน
- ข้อมูลเสียงพูดจากไมโครโฟน (สำหรับระบบ Speech Recognition)
- ข้อมูลการสัมผัสหน้าจอ (Touch Input) จากผู้ใช้งาน
- ข้อมูลการตั้งค่าของผู้ใช้งาน เช่น ภาษา ความเร็วเสียง และระดับความยากของบทเรียน

Output :

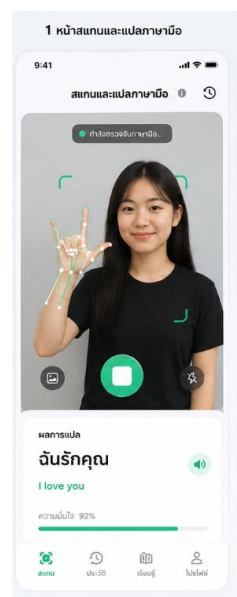
- ข้อความภาษาไทยที่แปลได้จากท่าทางภาษามือ
- เสียงพูดภาษาไทยจากระบบ Text-to-Speech
- ผลป้อนกลับจาก AI Tutor (คะแนนความถูกต้อง คำแนะนำปรับปรุงท่าทาง)
- ประโยคตอบกลับจากระบบ Conversational AI
- รายงานพัฒนาการการเรียนรู้และกราฟแสดงความก้าวหน้าในระยะยาว

4.2 Functional Specification

1. ระบบตรวจจับและจำแนกท่าทางภาษามือไทยแบบเวลาจริง
2. ระบบแปลงท่าทางภาษามือเป็นข้อความภาษาไทย
3. ระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย (Text-to-Speech)
4. ระบบ AI ครูฝึกภาษามือส่วนตัว (AI Sign Language Tutor) พร้อม Gesture Accuracy Detection และ Adaptive Learning
5. ระบบ Conversational AI เป็นตัวกลางสนทนาสองทิศทาง
6. ระบบ Speech Recognition รองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

7. ระบบจัดการประวัติบทสนทนาและรายงานพัฒนาการ
8. ระบบการเรียนรู้คำศัพท์ภาษามือไทยพื้นฐาน 200 คำ
9. ระบบจัดการผู้ใช้งานและการตั้งค่าแอปพลิเคชัน

4.3 โครงสร้างของซอฟต์แวร์ (Design)



รูปภาพ 1 หน้าสแกนและแปลภาษามือ

หน้านี้คือหน้า Sign Language Scanner เป็นระบบตรวจจับท่าทางภาษามือแบบ Real-time โดย MediaPipe Hands จะสร้าง Skeleton overlay แสดง Landmark ทั้ง 21 จุดบนมือ ผลการแปลจะแสดงบนหน้าจอทันทีพร้อมค่าความเชื่อมั่น ผู้ใช้สามารถกดปุ่มอ่านออกเสียง หรือเปิดโหมด Conversational AI เพื่อสนทนาสองทางได้ทันที



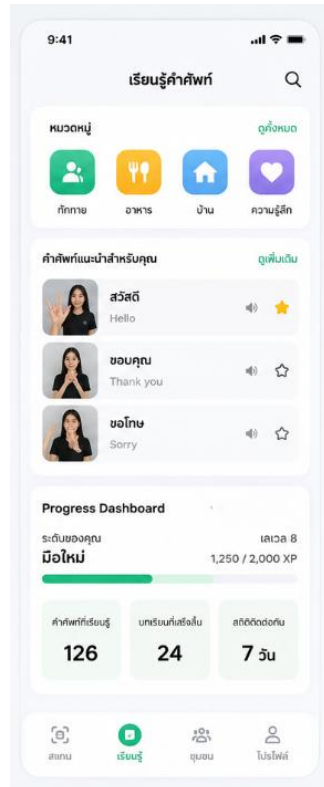
รูปภาพ 2 หน้าโมดูล AI ครูฝึกภาษามือ

เป็นฟีเจอร์ที่ใช้ AI วิเคราะห์ท่าทางมือและให้ผลป้อนกลับอัจฉริยะแบบเวลาจริงแสดงคะแนนความถูกต้อง คำแนะนำปรับปรุงมุมมองความเร็วและตำแหน่งนิ้วพร้อมกราฟพัฒนาการระยะยาวและระบบปรับบทเรียนอัตโนมัติตามระดับความสามารถของผู้ใช้



รูปภาพ 3 หน้า Conversational AI

โมเดลการสนทนาสองทางระหว่างผู้พิการทางการได้ยินกับบุคคลทั่วไปผู้พิการทางการได้ยินสื่อสารผ่านท่าทางภาษามือที่ระบบแปลเป็นข้อความขณะที่คู่สนทนาพูดผ่าน Speech Recognition NLP Model วิเคราะห์บริบทและสร้างประโยคตอบกลับที่เป็นธรรมชาติโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาลำภาษามือ



รูปภาพ 4 หน้าเรียนรู้คำศัพท์และ Progress Dashboard

ฟีเจอร์การเรียนรู้คำศัพท์ภาษามือไทย 200 คำ แบ่งหมวดหมู่ตามบริบทการใช้งาน พร้อมแดชบอร์ดแสดงผลพัฒนาการระยะยาว กราฟคะแนนความแม่นยำในแต่ละเซสชัน และรายงานรูปแบบข้อผิดพลาดที่ AI วิเคราะห์เพื่อปรับแผนการเรียนรู้โดยอัตโนมัติ

5. ขอบเขตและข้อจำกัดของโปรแกรมที่พัฒนา

โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการสื่อสารของผู้พิการทางการได้ยินในชีวิตประจำวันโดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้พิการทางการได้ยิน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้ภาษามือหรือสื่อสารกับผู้พิการทางการได้ยินระบบได้รับการออกแบบให้ครอบคลุมทั้งการแปลภาษามือ การเป็น AI ครูฝึกส่วนตัวและการเป็นตัวกลาง Conversational AI

ด้านการรองรับอุปกรณ์และแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันสามารถทำงานได้บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 9 ขึ้นไปและ iOS 13 ขึ้นไปโดยต้องการกล้องที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 720p การประมวลผลหลักของโมเดล AI ทำงานบนอุปกรณ์โดยตรง(On-device) สำหรับโมดูลแปลภาษามือและ AI

Tutor ส่วนระบบ Conversational AI และ Speech Recognition ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและต้องอนุญาตการเข้าถึงกล้องและไมโครโฟนของอุปกรณ์

อย่างไรก็ตาม โปรแกรมยังมีข้อจำกัดด้านความแม่นยำในสภาพแสงน้อยหรือฉากหลังที่ซับซ้อน ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการตรวจจับ Landmark มือ ในปัจจุบันระบบยังรองรับเฉพาะคำศัพท์ภาษามือพื้นฐาน 200 คำ และยังไม่สนับสนุนการแปลภาษามือในระดับประโยคที่ซับซ้อน รวมถึงการรู้จำเสียงพูดในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนสูงอาจส่งผลให้ความแม่นยำของระบบ Speech Recognition ลดลงในบางกรณี

บรรณานุกรม (Bibliography)

1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. (2565).สถิติผู้พิการทางการได้ยินในประเทศไทย.กรุงเทพฯ:กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
2. Zhang, F., Bazarevsky, V., Vakunov, A., Tkachenka, A., Sung, G., Chang, C.-L., & Grundmann, M. (2020). "MediaPipe Hands: On-device Real-time Hand Tracking". Proceedings of the Workshop on Computer Vision for Augmented and Virtual Reality, ECCV 2020.
3. Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long Short-Term Memory. Neural Computation, 9(8), 1735-1780.
4. Camgoz, N. C., Koller, O., Hadfield, S., & Bowden, R. (2020). "Sign Language Transformers: JointEnd-to-End Sign Language Recognition and Translation". Proceedings of CVPR 2020, 10023-10033.
5. Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). "BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding". Proceedings of NAACL-HLT 2019, 4171-4186.
6. สมพร หวานเสร็จ, นพดล สีนธุ์รัตน์.การพัฒนาระบบแปลภาษามือไทยด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก. วารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 15(1), 2564, 45-60.
7. จักรกฤษณ์ พรหมทอง, อรทัย มณีวงศ์. การใช้สื่อการเรียนรู้แบบโต้ตอบและสถานการณ์จำลองเพื่อพัฒนาทักษะการตัดสินใจ. วารสารครุศาสตร์และการศึกษา, 19(3), 2563, 75-135.
8. Google Developers. (2023). MediaPipe Solutions Guide. Retrieved from <https://developers.google.com/mediapipe>

ประวัติและผลงานวิจัยดีเด่นของผู้พัฒนา

1. นาย กษิต ศุขสวัสดิ์

นักเรียนห้องเรียนสายวิทย์ - วิศวกรรม

ชั้น ม.5/1 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

อายุ 17 เกิด 6 พฤศจิกายน 2552 สัญชาติไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนาพุทธ

ที่อยู่ 78/1 หมู่ 3 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

Tel 062-4627616 E-mail 23637@acr.ac.th

รางวัล / ผลงาน : -

2. นาย ศุภช วรรณรุ่งโรจน์

นักเรียนห้องเรียนสายวิทย์ - ดิจิตอล

ชั้น ม.5/3 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

อายุ 16 เกิด 8 เมษายน 2553 สัญชาติไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนาพุทธ

31/600 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

Tel 095-045-8629 E-mail Supatattarungroj2553@gmail.com

รางวัล / ผลงาน : -

3. นาย สรรธ แสงสุวรรณ

นักเรียนห้องเรียนสายวิทย์ - ดิจิตอล

ชั้น ม.5/3 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

อายุ 17 ปี เกิด 1 สิงหาคม 2552 สัญชาติไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนาพุทธ

33/1 หมู่ 3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

Tel 096-8284864 E-mail 22492@acr.ac.th

รางวัล / ผลงาน : -

